电路理论B辅学

直流电路部分

内容包括一节直流电路辅学与两节交流电路辅学

计通2210孙爱文

目录

1 基本概念介绍

2 电路等效变换

3 回路电流与结点电压

4 叠加定理与戴维宁定理

1

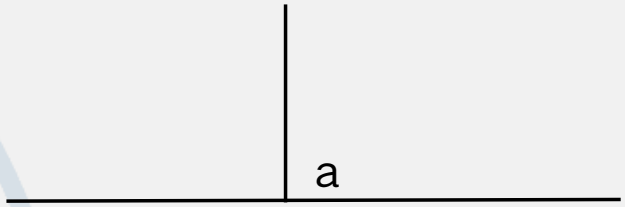
基本概念介绍

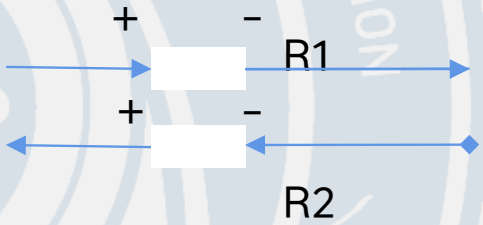
参考方向，关联和非关联，电功率与能量，基尔霍夫定律

MATHEMATICAL MODELING COMMUNICATION ASSOCIATION
CSUMMCA
继往开来
经世致用

参考方向，关联与非关联

参考方向为正，和实际方向相同
参考方向为负，和实际方向相反





考虑参考方向，电流方向和电压方向相同为关联，相反为非关联

联系一下学过的电路知识，思考一下关联代表着什么？

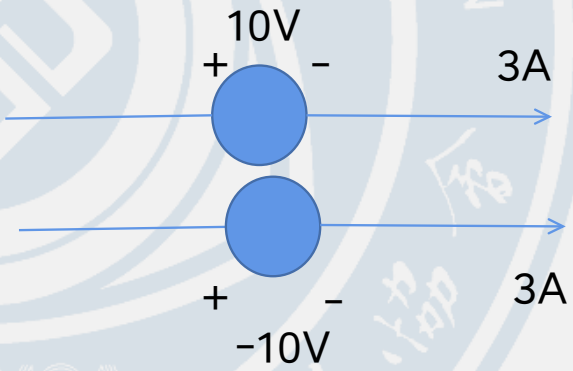
一般情况下，不特殊说明，一般为关联方向
（电源一般都会说明）

电功率：P=±UI

在指定参考方向且关联的情况下：
p>0,吸收功率
p<0,发出功率

如果方向不关联，化为关联方向

一般情况下，我们只有电源需要考虑是吸收功率还是发出功率

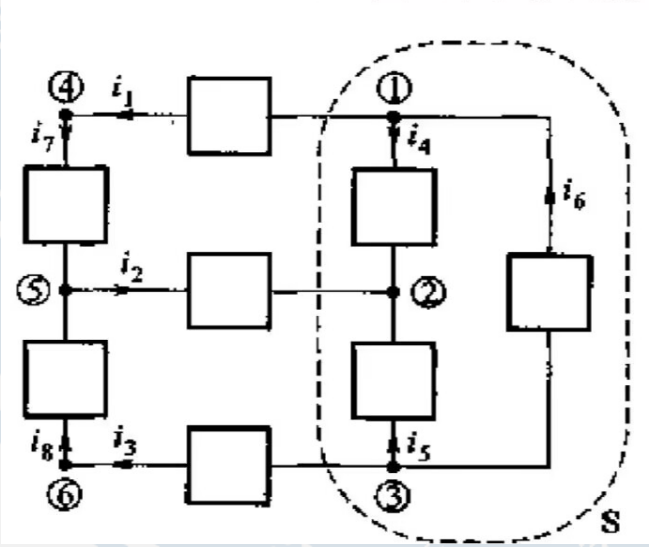


基尔霍夫电流定律

内容：流入节点和流出节点（根据参考方向判断）的代数和恒为零

列方程：对于一个节点，流入为正，流出为负，代数和为零

推广形式：对于一个闭合面仍可以用KCL定律



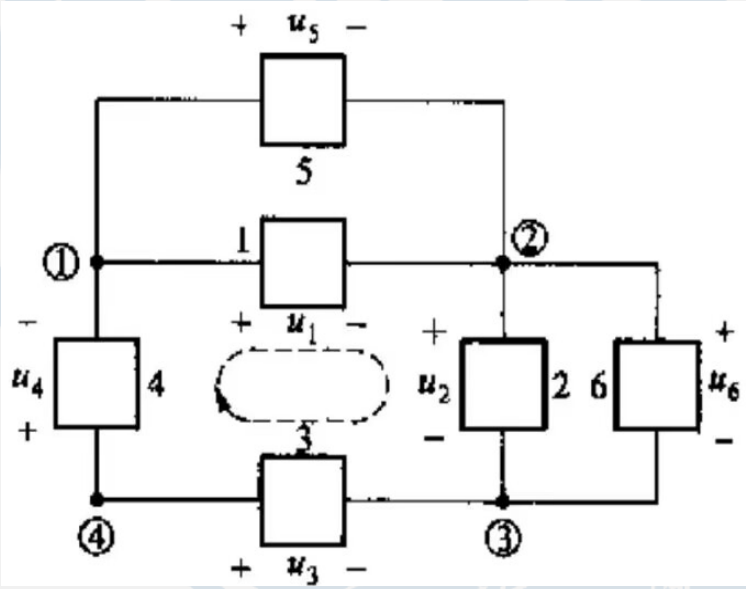
对结点5：$i_7 + i_8 - i_2 = 0$

对结点2 $i_4 + i_5 + i_2 = 0$

对闭合曲面S $i_2 - i_1 - i_3 = 0$

内容：对于一个回路，所有支路电压的代数和恒为零

列方程：指定一个回路和方向，与指定方向相同为正，相反为负，代数和为零



对于图中回路

$$u_1 + u_2 - u_3 + u_4 = 0$$

2

电路等效变换

电阻的等效变换，电源的等效变换，输入电阻的求法

MATHEMATICAL MODELING COMMUNICATION ASSOCIATION
CSUMMCA

电阻的等效变换

please enter title

电阻的串联：电阻的代数和

电阻的并联：电导的代数和

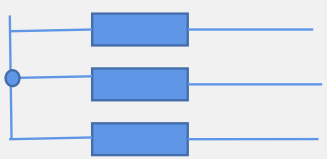
电阻的Y三角变换：（1）三角变Y：相邻两个电阻乘积，除以各个电阻的和

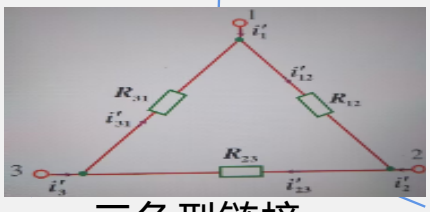
（2）Y变三角：相邻电阻乘积相加除以不相邻的电阻

特别地，如果各个电阻大小相同，那么Y电阻是三角形电阻的三倍

电桥平衡

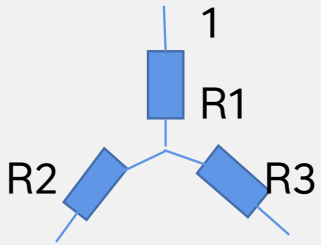
平衡条件：R1R4=R2R3　对于不平衡的电桥需要进行Y三角变换

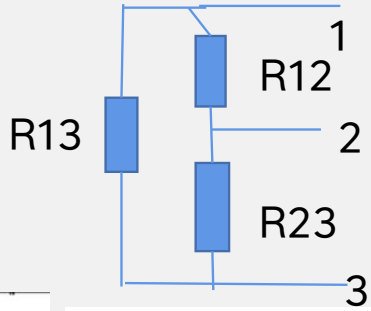




Y型链接

三角型链接





$$R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_2=\frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3=\frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_{12}=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3}$$

$$R_{23}=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1}$$

$$R_{31}=\frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2}$$

电压源的串联

电流源的并联

一般情况下，不同的电压源不允许并联，不一样的电流源不允许串联

电压源与电阻的串联与电流源与电阻的并联的相互转换

电流源与一个网络的串联（该网络中没有控制量与待求量）

电压源与一个网络的并联（该网络中没有控制量与待求量）

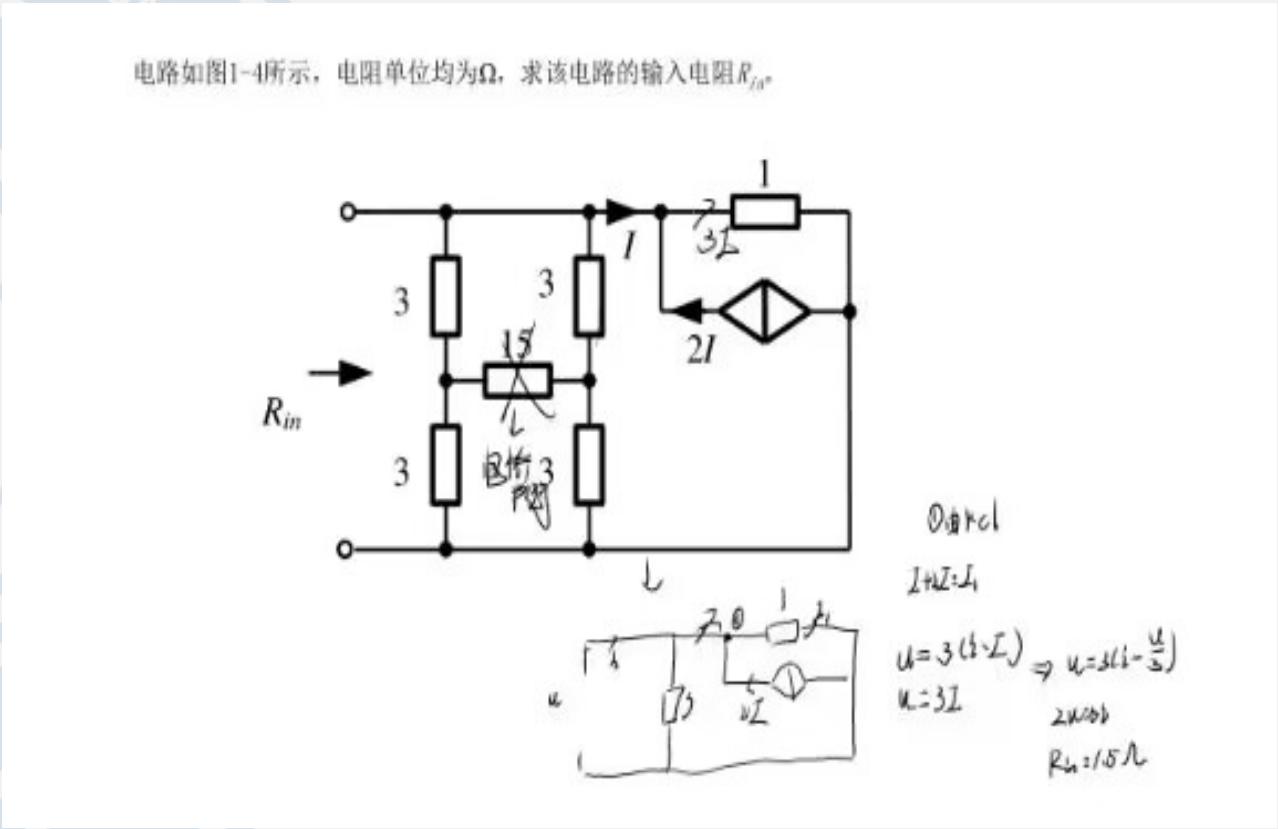
输入电阻的求法（重点）

please enter title

1 去除等效区域的独立电源 电流源断路，电压源短路

2 如果区域内没有受控源，直接对电路进行电阻的等效变换

3 有受控源的情况先对大回路列kvl之后进行化简



(2) 求图 1-2 所示电路的最简电路（有伴电压源模型）。零点可任意选取

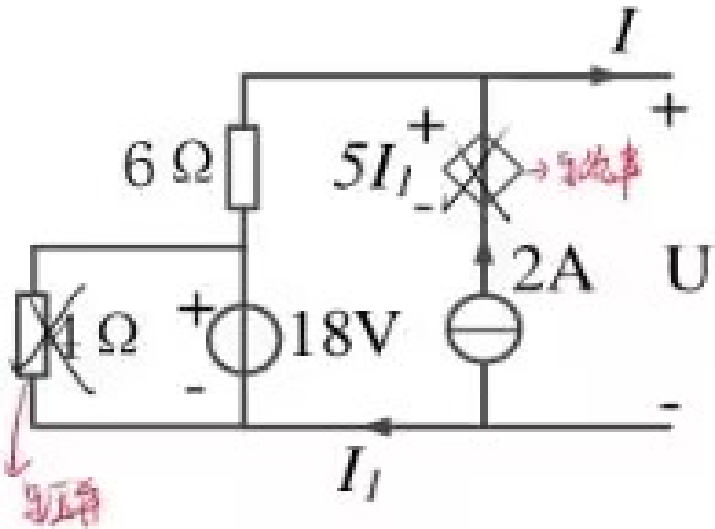
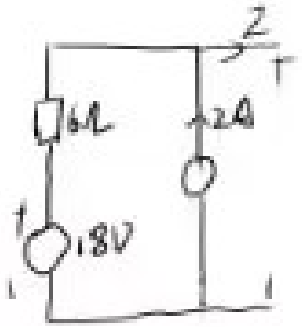
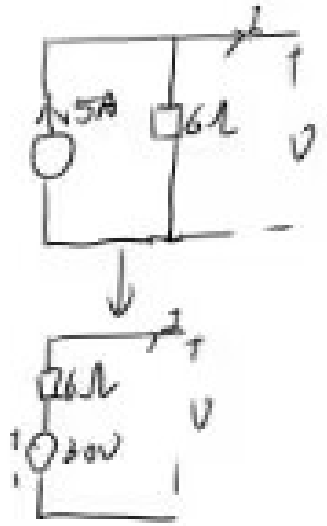


图 1-2





3

回路电流与结点电压

回路电流法，结点电压法

CSUMMCA

1.明确需要列几个回路方程

回路方程数=支路数量-结点数量+1（一般不需要我们进行选择，所以也不用特地去记忆这个公式，如果需要自己选，其实回路数量也会等于网孔数量）

2.明确每个回路电流的方向

3.回路方程的一般情况

自阻*回路电流+互阻*回路电流=电压源代数和

其中自阻总为正，互阻回路电流的正负，电压的正负与和自阻回路电流的方向关系决定

4.回路方程的特殊情况

a.受控源，当做独立电源，列出补充方程

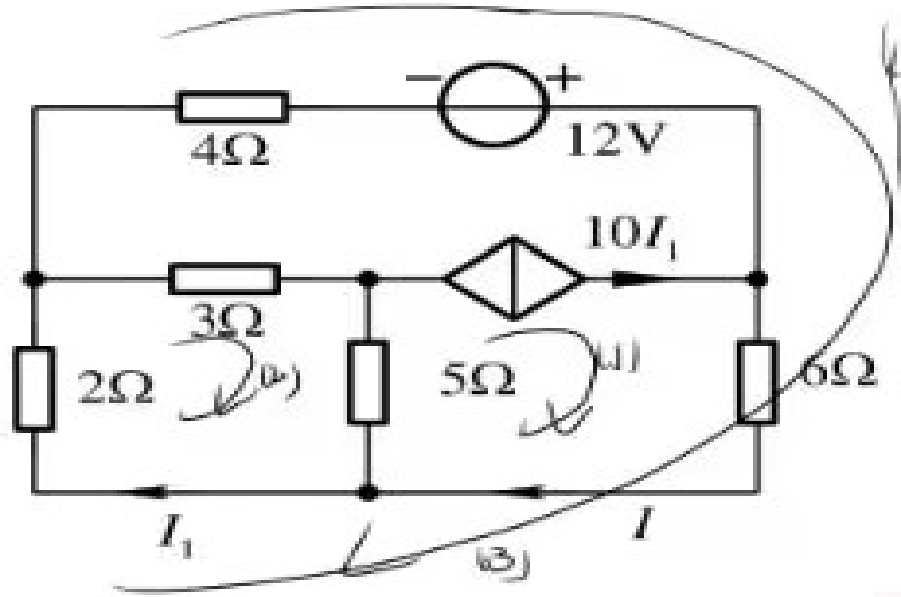
b.与电阻并联的电流源等效成电压源

c.无电阻并联的电流源

（1） 放在一个回路中，回路电流直接得出

（2） 假设两端电压，列出电流的补充方程

用回路电流法求图2所示电路中的电流I



(1) $12I_{21} = 10I_1$ → $I_1 = 1.2I_{21} + 1.2I_{23}$

(2) $10I_{22} - 5I_{21} + 2I_{23} = 0$

(3) $12I_{23} + 10I_{21} + 2I_{22} = 12$

$I_1 = I_{21} + I_{23}$

$I = I_{21} + I_{23}$

$I = 5A$

$10I_{22} - 5I_{21} - 10I_{23} + 2I_{23} = 0$

$10I_{21} = -12I_{23}$

$5I_{22} = -6I_{23}$ $\quad 6I_{22} = -7.2I_{23}$

$7.2I_{23} + 10I_{21} = 12$

$2I_{22} = 12$

$I_{22} = 6$

$I_{23} = -5$

$I_{21} = 10$

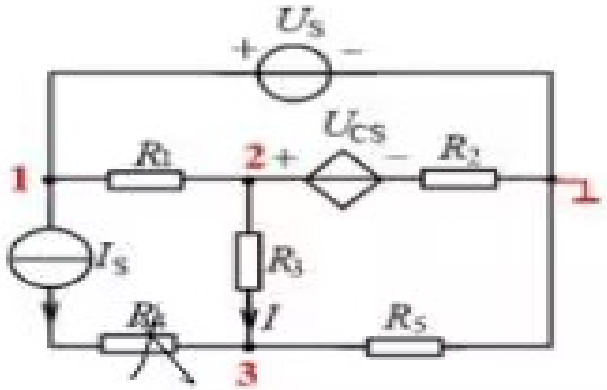
1.明确有几个需要列方程的结点，明确零结点

2.结点电压的一般情况
自导*电压-互导*电压=电流源代数和

互导总为负，电流流入结点为正，流出为负

3.特殊情况
a.受控源，当做独立电源，列补充方程
b.与电流源直接串联的电阻去掉
c.电压源和电阻的串当做电流源和电阻的并
d.孤立的电压源
（1）孤立的电压源一端和零结点相连，直接得出结点电压
（2）设出电流大小，列出电压补充方程
补充方程尤其注意方向

电路如图 2 所示，已知 $R_1=3\Omega$，$R_2=2\Omega$，$R_3=6\Omega$，$R_4=2\Omega$，$R_5=3\Omega$，$I_S=1\text{A}$，$U_S=30\text{V}$，电流控制电压源 $U_{CS}=8I$；用结点电压法求电流 I（结点号如图所示）。



① $U_{n_1}=30$

② $\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)U_{n_2}-\frac{1}{3}U_{n_1}-\frac{1}{6}U_{n_3}=4I$

③ $\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)U_{n_3}-\frac{1}{6}U_{n_2}=1$

$U_{n_2}-U_{n_3}=6I$

$10=6I$

$I=\frac{5}{3}\text{A}$

$U_{n_2}-\frac{1}{6}U_{n_3}=\frac{1}{3}U_{n_1}+10$

$\frac{1}{3}U_{n_2}+\frac{1}{2}U_{n_3}=10$

$\frac{1}{2}U_{n_3}-\frac{1}{6}U_{n_2}=1$

$4U_{n_2}=9$

$U_{n_2}=18$

$\frac{1}{2}U_{n_3}=4$ $U_{n_3}=8$

4

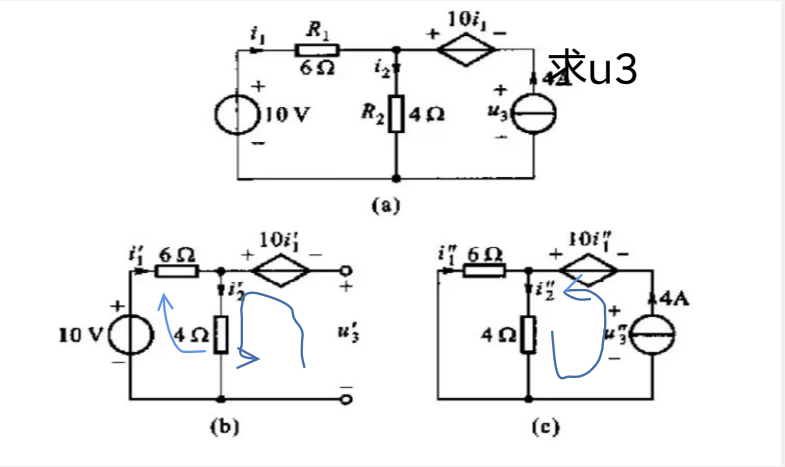
叠加定理与戴维宁定理

叠加定理，戴维宁定理

MATHEMATICAL MODELING COMMUNICATION ASSOCIATION
CSUMMCA

内容：在线性电路中，任意一个支路电压和支路电流都是各个独立电源单独作用时在该支路产生的电流（或电压）叠加的结果

注意事项：
1.适用于线性电路
2.单独作用的是独立电源，不包括受控源（注意受控源单独作用时控制量的变化）
3.电流为零相当于开路，电压为零相当于短路
4.功率不适用叠加定理



$$i_1' = i_2'$$

$$-10 + 6i_1' + 4i_2' = 0$$

$$-u_3' - 10\,i_1' + 4i_2' = 0$$

$$u_3' = -6V$$

$$i_1'' = -1.6\,A$$

$$i_2'' = 2.4\,A$$

$$-u_3'' - 10\,i_1'' + 4i_2'' = 0$$

$$u_3 = u_3' + u_3'' = 19.6V$$

叠加定理例题讲解

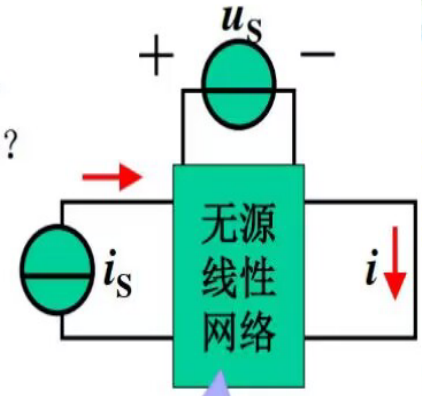
叠加定理的应用

例4.3：封装好的电路如图，已知下列实验数据：

当：$u_S=1V$，$i_S=1A$，响应 $i=2A$

当：$u_S=-1V$，$i_S=2A$，响应 $i=1A$

求 $u_S=-3V$，$i_S=5A$ 时，响应 $i=?$



待定系数法，研究激励和响应关系的实验方法

解 根据叠加定理，有：

$$i=k_1i_S+k_2u_S$$

代入实验数据，得：

$$\begin{cases} k_1+k_2=2 \\ 2k_1-k_2=1 \end{cases} \quad \begin{cases} k_1=1 \\ k_2=1 \end{cases}$$

$$i=u_S+i_S=-3+5=2A$$



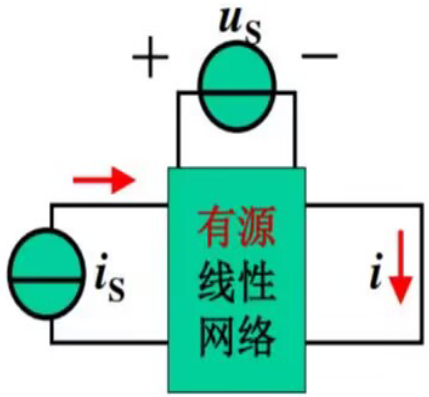
无源变有源，又会怎样？

当：$u_S=1V$，$i_S=1A$，响应 $i=2A$

当：$u_S=-1V$，$i_S=2A$，响应 $i=1A$

求 $u_S=-3V$，$i_S=5A$ 时，响应 $i=?$

需要补充一组条件



分析： 根据叠加定理，有：

$$i=k_1i_s+k_2u_s+A$$

A是有源网络内所有电源产生的分量

戴维宁定理

please enter title

内容：任何一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口网络，可以用一个电压源（开路电压）和电阻（等效电阻）的串联组合来等效替代

开路电压：端口开路时的电压

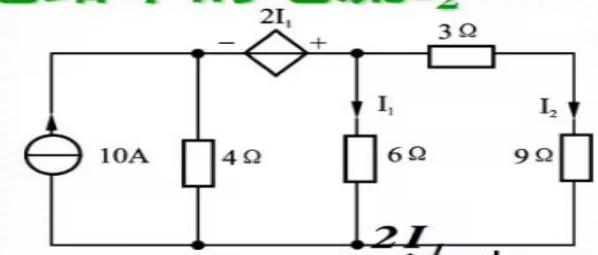
短路电流：端口短路时的电流

等效电阻：1.利用外加电压法

2.开路电压/短路电流（控制量在端口短路后为零）

当外接电阻与等效电阻相同时，电阻获得最大功率

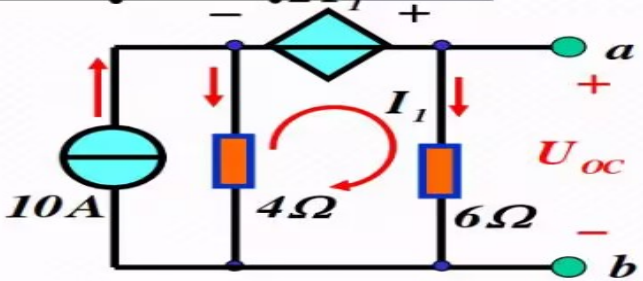
例4.11：利用戴维宁定理或诺顿定理求图示电路中的电流I_2



解 1、求U_{OC}：

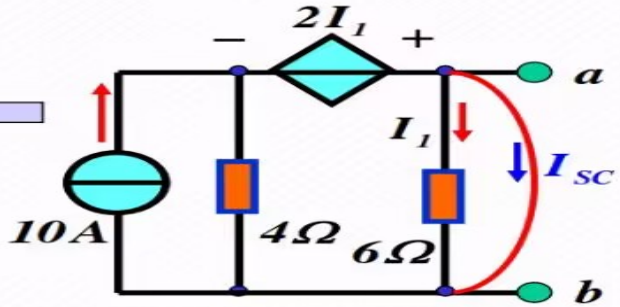
ab开路时：$-4(10-I_1)-2I_1+6I_1=0$

$\Rightarrow 8I_1=40,\quad I_1=5A\ \therefore\ U_{OC}=6I_1=30V$



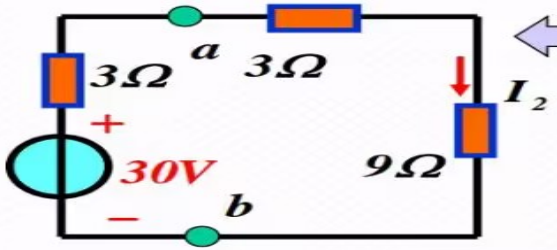
2、求R_{eq}　(1)、短路法求R_{eq}：

短路时$I_1=0$：$\Rightarrow\ I_{SC}=10A$

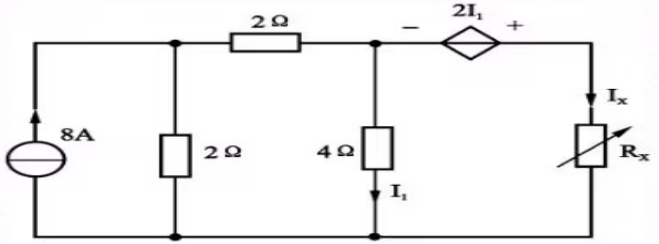


$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=3\Omega$$

$$I_2=\frac{U_{OC}}{3+3+9}=2A$$



例4.13： 图示电路中的负载电阻R_X可变，，试问：(1) 当R_X=6Ω时，电流I_X等于多少？（2）R_X等于多少时，可吸收最大功率？并求此功率。

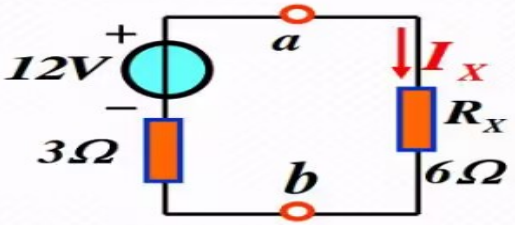


解 (1) 求戴氏等效电路

求U_{OC}：$I_1 = 2A$　　$U_{OC} = 2I_1 + 4I_1 = 6I_1 = 12V$

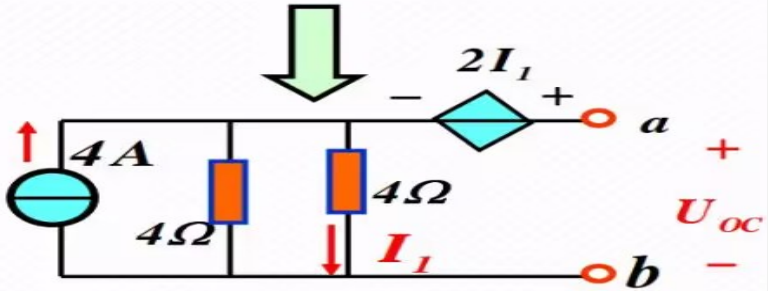
求R_{eq}：$I_1 = \frac{1}{2}I$　　$U = 2I_1 + 4I_1 = 6I_1 = 3I$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 3\Omega$$



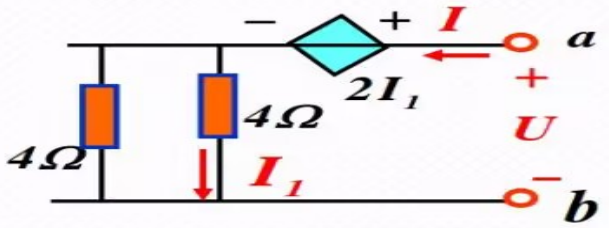
(2) 当R_X=6Ω时，求I_X

$$I_X = \frac{12}{3+6} = \frac{4}{3}A$$



(2) 当R_X=3Ω时，有最大功率

$$P_M = \frac{U_{OC}^2}{4R_X} = \frac{12 \cdot 12}{4 \cdot 3} = 12W$$



感谢您的观看

thanks for
watching

汇报人：孙爱文